

GEREKSİNİM ANALİZİ DOKÜMANI:

Sağlık Takip Sistemi

1. Projenin Amacı ve Kapsamı

Bu proje, kullanıcıların günlük fiziksel aktivitelerini (Adım sayısı, yakılan kalori) ve temel sağlık verilerini (Su tüketimi, tansiyon) dijital bir ortamda takip etmelerini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Görsel tasarımı Apple Fitness ekosistemi referans alınarak, karmaşık verilerin kullanıcıya en sade ve motive edici şekilde sunulması hedeflenmiştir.

2. Hedef Kitle

- Günlük hareket hedeflerini takip etmek isteyen bireyler.
- Sağlık verilerini (tansiyon, su) düzenli kayıt altında tutmak isteyen kullanıcılar.
- Basit ve görsel odaklı bir sağlık arayüzüne ihtiyaç duyan kişiler.

3. Fonksiyonel Gereksinimler (Functional Requirements)

Projenin teknik olarak gerçekleştirmesi gereken temel işlevler şunlardır:

- Kullanıcı Yönetimi:** Sisteme giriş yapan aktif kullanıcının kimlik ve fiziksel (boy, kilo, yaş) verilerinin sistem tarafından tanınması.
- Veri Giriş Modülü:** Kullanıcının Adım, Kalori, Su ve Tansiyon verilerini tarih bazlı olarak sisteme kaydedebilmesi.
- Veri Analizi ve Görselleştirme:**
 - Sistemin, girilen adım ve kalori verilerini belirlenen günlük hedeflere (Örn: 7000 Adım, 300 Kcal) oranlaması.
 - Bu oranların dinamik "Aktivite Halkaları" (Progress Rings) aracılığıyla görselleştirilmesi.
- Geçmiş Takibi:** Kaydedilen tüm verilerin tarih ve kategori bazlı olarak liste şeklinde kullanıcıya sunulması.
- Otomatik Hesaplamalar:** Boy ve kilo verileri üzerinden Vücut Kitle İndeksi (VKİ) değerinin sistem tarafından otomatik hesaplanması.

4. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler (Non-Functional Requirements)

- Kullanılabilirlik (Usability):** Arayüzün Apple Fitness standartlarında, modern ve karanlık mod (Dark Mode) uyumlu olması.
- Hata Yönetimi (Error Handling):** Hatalı veri girişlerinde (negatif sayı veya boş değer) sistemin try-catch blokları ile kullanıcıyı uyarması.
- Modülerlik:** Projenin gelecekte yeni sağlık modülleri eklenebilir şekilde (Yazılım Mimarisi kurallarına uygun) tasarlanması.
- Veri Saklama:** Verilerin veritabanı maliyeti olmadan JSON formatında kalıcı (Persistent) olarak saklanması.

5. Kullanılan Teknolojiler

- **Backend:** PHP (OOP - Nesne Yönelimli Programlama prensipleriyle).
- **Frontend:** HTML5, CSS3, JavaScript (Dinamik Gradient hesaplamaları için).
- **Framework:** Bootstrap 5 (Responsive / Mobil uyumlu yapı için).
- **Veri Formatı:** JSON (NoSQL mantığında veri depolama).